

Simulación Cuántica de Materiales Adaptada al Hardware en IBM Quantum

Propuesta de proyecto · UOttawa Qiskit Fall Fest 26 · desarrollo en 3–4 días

Objetivo

Mejorar las limitaciones documentadas de nuestro proyecto anterior en Quantinuum (modelo de Ising con campo transversal 1D y Fermi–Hubbard 2D; diagonalización exacta, Trotter, VQE, ZNE, detección de errores Iceberg). Construimos un flujo de simulación y mitigación de errores adaptado al hardware de IBM Quantum y comprobamos si es más preciso y eficiente que el enfoque previo.

Por qué Iceberg en heavy-hex no es nuestra vía principal

- Cada puerta lógica usa un qubit «hub» ($\tilde{X}_i = X_i X_i$, $\tilde{Z}_i = Z_i Z_i$) y los dos ancillas de síndrome deben alcanzar todos los qubits de datos: un grafo en estrella. Los qubits de heavy-hex tienen como máximo 3 vecinos, así que cada paso de Trotter requiere redes de SWAP de profundidad $O(k)$.
- El código tiene distancia 2 y un SWAP defectuoso es un error correlacionado de dos qubits, por lo que los SWAP generan errores que el código no puede detectar.
- La ventaja de Iceberg depende de conectividad total y puertas MS nativas (iones atrapados); incluso así, el informe previo observó descartes del 47–95 %.

Decisión: usar detección y mitigación nativas en el hardware de IBM; ejecutar Iceberg solo como estudio simulado de costo-beneficio (todos-con-todos vs heavy-hex).

Enfoque: limitación → solución → evidencia

Limitación previa	Solución prevista (IBM / Qiskit)	Evidencia de mejora
Descarte de Iceberg 47–95 %	Postselección por simetría sin ancillas (número de partículas en Hubbard, paridad en TFIM)	Tasa de descarte y error vs informe
ZNE sobrecorre tras $t \approx 1.5$	Runtime Estimator: Pauli twirling, desacoplamiento dinámico, lectura TREX, ZNE con extrapolación exponencial	Error vs tiempo frente a ZNE lineal de 3 puntos
Error de Trotter en $\hbar/J = 2$ (8.46 % con $\Delta t = 0.05$)	Fórmulas multiproducto (qiskit-addon-mpf)	<5 % en $\hbar/J = 2$ sin circuitos más profundos
Límites de profundidad y de puertas	Puertas RZZ nativas, capas coloreadas por aristas, anillo de 12 qubits mapeado de forma nativa en heavy-hex	Tablas de puertas de 2 qubits y profundidad
Costo-beneficio Iceberg + ZNE pendiente	Aer con ruido tipo Heron; Iceberg transpilado a todos-con-todos vs heavy-hex	Gráfica de sobre costo de SWAP y profundidad de equilibrio
VQE no converge	Se desprioriza; preparación adiabática + MPF (SQD opcional)	n/a

Plan de 3–4 días

1. **Día 1:** Port a Qiskit de la diagonalización exacta y los circuitos de Trotter, validado con las Tablas 1–2 del informe previo; modelo de ruido, pipeline de mitigación y código MPF.
2. **Día 2:** Estudios de simulación (extrapoladores de ZNE, MPF vs Trotter de 2.º orden, estudio de topología de Iceberg); congelar los circuitos de hardware.
3. **Día 3:** Ejecuciones por lotes en hardware para el TFIM; Hubbard 2×2 con postselección si el presupuesto lo permite.
4. **Día 4:** Gráficas, tabla comparativa con el informe previo y redacción.

Riesgos y verificaciones tempranas

- **Tiempo de QPU:** el Open Plan da ~10 min/mes; confirmar la asignación del hackathon y agrupar trabajos.
- **Puertas fraccionarias:** verificar twirling/PEA con RZZ nativas; tener plan alternativo con CZ/ECR.
- **Hubbard 2D:** las cadenas de Jordan–Wigner cuestan muchos SWAP en heavy-hex; limitar a 2×2 o usar una cadena 1D.

Entregables

Repositorio reproducible en Qiskit, resultados de hardware y simulación, y una tabla que compare precisión, descarte y costo de circuito con los resultados previos de Quantinuum: menor error de Trotter sin circuitos más profundos, mejor mitigación que el ZNE lineal y una respuesta cuantificada sobre cuándo conviene Iceberg en heavy-hex.